

데이터베이스 요구사항 분석서

과제명 : AI 음성.텍스트 감정분석 기반 시니어
정서변화 모니터링 서비스

2026. 08. 28.

1. 요구사항 정의서

1. 사용자 계정 관리

- 시스템은 사용자의 로그인 ID, 비밀번호 해시, 이름, 연락처, 역할, 가입일시 및 탈퇴일시를 관리해야 한다.
- 시스템은 사용자가 자동 로그인을 선택한 경우 로그인 상태를 유지해야 한다.
- 사용자 역할은 시니어와 보호자로 구분해야 한다.
- 로그인 ID는 사용자별로 중복되지 않아야 한다.

2. 보호자-시니어 관계 관리

- 시스템은 보호자와 시니어의 연결 관계를 관리해야 한다.
- 연결 관계에는 보호자 ID, 시니어 ID, 연결 상태, 연결 요청일시, 승인일시 및 해제일시가 포함되어야 한다.
- 연결 상태는 요청, 연결, 거절 및 해제 상태로 구분해야 한다.
- 연결이 승인되거나 해제되지 않은 경우 승인일시 또는 해제일시는 비어 있을 수 있다.

3. 대화 메시지 관리

- 시스템은 AI와 시니어의 대화 내용을 메시지 단위로 관리해야 한다.
- 대화 메시지에는 메시지 ID, 시니어 ID, 리포트 ID, 화자 유형, 메시지 유형, 대화 내용 생성일시, STT 처리 상태 및 STT 오류 내용이 포함되어야 한다.
- AI 질문과 시니어 답변은 각각 별도의 메시지로 구분해야 한다.
- 화자 유형은 AI, 시니어 및 시스템으로 구분해야 한다.
- 메시지 유형은 일반 메시지와 대화 종료 메시지로 구분해야 한다.
- 리포트에 포함되지 않은 메시지의 리포트 ID는 비어 있을 수 있다.
- STT 처리가 필요하지 않은 메시지의 STT 처리 상태와 오류 내용은 비어 있을 수 있다.

4. 메시지 관계 관리

- 시스템은 대화 메시지 사이의 관계를 관리해야 한다.
- 메시지 관계에는 관계 ID, 기준 메시지 ID, 연결 메시지 ID 및 관계 유형이 포함되어야 한다.
- 관계 유형은 답변, 추가 답변 및 AI 응답으로 구분해야 한다.
- 하나의 AI 질문에는 여러 개의 시니어 답변을 연결할 수 있어야 한다.
- 하나의 AI 응답에는 여러 개의 시니어 답변을 연결할 수 있어야 한다.

5. 척도 문항 분석 결과 관리

- 시스템은 시니어 메시지에 대한 척도 문항 분석 결과를 관리해야 한다.
- 척도 문항 분석 결과에는 척도 분석 ID, 메시지 ID, 척도 유형, 문항 번호, 문항 해당 여부, 분석 점수 및 분석일시가 포함되어야 한다.
- 척도 유형은 SGDS-K, GAD-7 및 LSNS-6 등으로 구분할 수 있어야 한다.
- 분석 결과는 분석 대상이 된 대화 메시지와 연결되어야 한다.
- 문항에 해당하지 않거나 판단할 수 없는 결과를 구분할 수 있어야 한다.

6. 감성태그 관리

- 시스템은 시니어 메시지에서 확인된 감성태그를 관리해야 한다.
- 감성태그에는 감성태그 ID, 메시지 ID, 감성 유형, 감성 점수 및 분석일시가 포함되어야 한다.
- 감성 유형은 우울, 분노, 불안 및 기쁨 등으로 구분할 수 있어야 한다.
- 하나의 시니어 메시지에는 여러 개의 감성태그를 연결할 수 있어야 한다.
- 각 감성태그는 감성을 판단한 대화 메시지와 연결되어야 한다.

7. 음성 감성 분석 결과 관리

- 시스템은 시니어 메시지의 음성 감성 분석 결과를 관리해야 한다.
- 음성 감성 분석 결과에는 음성 분석 ID, 메시지 ID, 음성 감성 유형, 음성 감성 점수, 처리 상태, 분석 일시 및 오류 내용이 포함되어야 한다.
- 음성 감성 유형은 우울, 불안, 분노 및 중립 등으로 구분할 수 있어야 한다.
- 음성 감성 분석 결과는 분석 대상이 된 대화 메시지와 연결되어야 한다.
- 처리 상태는 대기, 처리 중, 완료 및 실패 상태로 구분해야 한다.
- 분석이 완료되지 않았거나 실패한 경우 분석일시는 비어 있을 수 있다.
- 분석이 정상적으로 완료된 경우 오류 내용은 비어 있을 수 있다.

8. 일간 정서 리포트 관리

- 시스템은 시니어별 일간 정서 리포트를 관리해야 한다.
- 일간 정서 리포트에는 리포트 ID, 시니어 ID, 기준일, 정서지수, 한 줄 요약, 권장 행동, 근거 메시지 ID 목록, 생성 상태 및 생성일시가 포함되어야 한다.
- 하나의 시니어와 같은 기준일에는 하나의 일간 정서 리포트를 관리해야 한다.
- 근거 메시지 ID 목록에는 리포트의 판단 근거가 된 대화 메시지를 포함해야 한다.
- 생성 상태는 대기, 완료 및 실패 상태로 구분해야 한다.
- 리포트 생성이 완료되지 않은 경우 정서지수, 한 줄 요약, 권장 행동 및 근거 메시지 ID 목록은 비어 있을 수 있다.

9. 보호자 위험 알림 관리

- 시스템은 보호자에게 전달되는 시니어 위험 알림을 관리해야 한다.
- 보호자 위험 알림에는 알림 ID, 관계 ID, 리포트 ID, 메시지 ID, 알림 유형, 위험 단계, 알림 내용, 발송 상태, 확인 여부, 생성일시, 발송일시 및 확인일시가 포함되어야 한다.
- 위험 알림은 해당 보호자-시니어 관계와 연결되어야 한다.
- 위험 단계는 주의, 경고 및 긴급 단계로 구분해야 한다.
- 발송 상태는 대기, 발송 완료 및 실패 상태로 구분해야 한다.
- 일간 정서 리포트를 근거로 생성된 알림은 해당 리포트 ID와 연결되어야 한다.
- 특정 대화 메시지에서 즉시 위험이 확인된 알림은 해당 메시지 ID와 연결되어야 한다.
- 알림이 발송되지 않았거나 보호자가 확인하지 않은 경우 발송일시 또는 확인일시는 비어 있을 수 있다.

2. 객체 정의서

객체 명	속성 명
사용자	사용자 ID, 로그인 ID, 비밀번호 해시, 이름, 연락처, 역할, 가입일시 탈퇴일시
보호자-시니어 관계	관계 ID, 보호자 ID, 시니어 ID, 연결 상태, 연결 요청일시, 승인일시 해제일시
대화 메시지	메시지 ID, 시니어 ID, 리포트 ID, 화자 유형 메시지 유형, 대화 내용, 생성일시, STT 처리 상태, STT 오류 내용
메시지 관계	관계 ID, 기준 메시지 ID, 연결 메시지 ID, 관계 유형
척도 문항 분석 결과	척도 분석 ID, 메시지 ID, 척도 유형, 문항 번호, 문항 해당 여부 분석 점수, 분석일시
감성태그	감성태그 ID, 메시지 ID, 감성 유형, 감성 점수, 분석일시
음성 감성 분석 결과	음성 분석 ID, 메시지 ID, 음성 감성 유형, 음성 감성 점수 처리 상태, 분석일시, 오류 내용
일간 정서 리포트	리포트 ID, 시니어 ID, 기준일, 정서지수, 한 줄 요약, 권장 행동 근거 메시지 ID 목록, 생성 상태, 생성일시
보호자 위험 알림	알림 ID, 관계 ID, 리포트 ID, 메시지 ID, 알림 유형, 위험 단계 알림 내용, 발송 상태, 확인 여부, 생성일시, 발송일시, 확인일시

3. E-R Diagram

